

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5

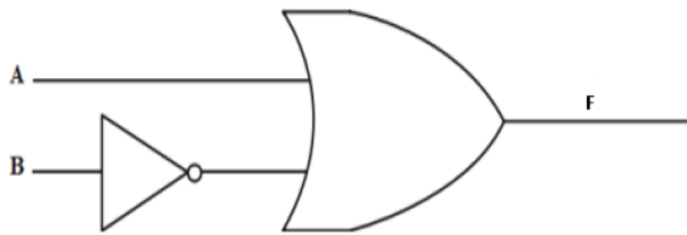
CADANGAN JAWAPAN 3770/1 SAINS KOMPUTER NEGERI SEMBILAN 2024

	BAHAGIAN A																																				
1.	Masa – sekiranya masih terdapat sebarang ralat dalam kod aturcara yang belum diperbaiki oleh pengaturcara sebelum cuti bersalin, ini akan menambah masa pembangunan sistem untuk pengaturcara memahami kod aturcara yang telah dibangunkan dan melakukan proses pengujian dan penyahpijatan. Kos – semasa cuti bersalin, keperluan penggantian pekerja sementara akan menyebabkan berlaku peningkatan kos upah. Sumber – pekerja sementara diperlukan bagi menggantikan pengaturcara semasa beliau cuti bersalin. <i>(terima lain-lain justifikasi yang sesuai)</i>	1 (ciri) 1 (justifikasi)																																			
2	M: Algoritma X: Pseudokod	1 1																																			
3	(a) Ralat Masa Larian (b) float purata = (nombor1 + nombor2) / 2;	1 1																																			
4	<table><tr><th>Baris</th><th>harga_barang</th><th>diskaun</th><th>harga_barang_selepas_diskaun</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>5000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>5000</td><td>20</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>5000</td><td>20</td><td>1000</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>5000</td><td>20</td><td>1000</td><td>1000</td></tr><tr><td>6</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Baris	harga_barang	diskaun	harga_barang_selepas_diskaun	Output	1	-	-	-	-	2	5000	-	-	-	3	5000	20	-	-	4	5000	20	1000	-	5	5000	20	1000	1000	6	-	-	-	-	1 1 1 1
Baris	harga_barang	diskaun	harga_barang_selepas_diskaun	Output																																	
1	-	-	-	-																																	
2	5000	-	-	-																																	
3	5000	20	-	-																																	
4	5000	20	1000	-																																	
5	5000	20	1000	1000																																	
6	-	-	-	-																																	
5	X: String Y: integer	1 1																																			

6	berat > 1000 && berat <= 2000 berat > 1000 && berat <= 2000	1 1 1												
7	(a) Komen yang menerangkan kod aturcara Inden yang konsisten Jenis data yang sesuai (mana-mana dua yang tepat) (b) 1public class LuasSegiTiga { 2public static void main (String [] args) { 3 4//Pengisytiharan pemboleh ubah input dan output 5int lebar = 6; 6int tinggi = 4; 7double luas; 8 9//Pengiraan luas segitiga 10luas = 0.5 * lebar * tinggi; 11 12//Paparan hasil luas segitiga 13System.out.println ("Luas segi tiga : " + luas); 14} 15} Terima <u>int tinggi = 6;</u> <u>int lebar = 4;</u> double luas;	1 1 1 1 1												
8	(a) Prosedur/Procedure (b) Fungsi/Function	1 1												
9	<table><tr><th>Aktiviti-aktiviti</th><th>Langkah</th></tr><tr><td>Memastikan setiap komen dalam atur cara ditulis dengan lengkap bagi memudahkan kod atur cara difahami pengaturcara lain.</td><td>5</td></tr><tr><td>Menulis kod atur cara.</td><td>3</td></tr><tr><td>Menggunakan carta IPO bagi membuat analisis terhadap masalah yang dihadapi.</td><td>1</td></tr><tr><td>Memastikan semua pengekodan berfungsi seperti yang dikehendaki.</td><td>4</td></tr><tr><td>Menulis pseudokod dan carta alir.</td><td>2</td></tr></table>	Aktiviti-aktiviti	Langkah	Memastikan setiap komen dalam atur cara ditulis dengan lengkap bagi memudahkan kod atur cara difahami pengaturcara lain.	5	Menulis kod atur cara.	3	Menggunakan carta IPO bagi membuat analisis terhadap masalah yang dihadapi.	1	Memastikan semua pengekodan berfungsi seperti yang dikehendaki.	4	Menulis pseudokod dan carta alir.	2	1 1 1 1
Aktiviti-aktiviti	Langkah													
Memastikan setiap komen dalam atur cara ditulis dengan lengkap bagi memudahkan kod atur cara difahami pengaturcara lain.	5													
Menulis kod atur cara.	3													
Menggunakan carta IPO bagi membuat analisis terhadap masalah yang dihadapi.	1													
Memastikan semua pengekodan berfungsi seperti yang dikehendaki.	4													
Menulis pseudokod dan carta alir.	2													

10	(a) Kelewahan data (b) Untuk memastikan data yang diperoleh boleh dipercayai dan tidak dipersoalkan. / Untuk memastikan tiada isu ketekalan data timbul seandainya data yang sama berulang di beberapa lokasi simpanan. (salah satu)	1 1						
11	(a) Atribut nama bergantung kepada salah satu daripada atribut kunci dalam jadual PINJAMAN iaitu nokpmurid sahaja dan bukan kedua-dua nokpmurid dan noISBN. (atribut nama boleh ditukar kepada kodkelas atau namakelas)/ Atribut judulbuku bergantung kepada salah satu daripada atribut kunci dalam jadual PINJAMAN iaitu noISBN sahaja dan bukan kedua-dua nokpmurid dan noISBN. (atribut judulbuku boleh ditukar kepada penulis) (salah satu) (b) Atribut namakelas bergantung kepada atribut biasa yang lain dalam jadual PINJAMAN iaitu kodkelas	1 1						
12	(a) Query (b) untuk membuat carian dalam pangkalan data	1 1						
13	R: Kebolehan untuk menjangka S: Boleh dipelajari	1 1						
14	M: Mengenal pasti keperluan interaksi N: Membina prototaip interaksi	1 1						
15	<table><tr><td>Aminah telah menjual hasil karya seni yang dijumpainya di dalam internet.</td><td>Q</td></tr><tr><td>Janani menggunakan laptop tanpa diketahui oleh kawannya.</td><td>R</td></tr></table>	Aminah telah menjual hasil karya seni yang dijumpainya di dalam internet.	Q	Janani menggunakan laptop tanpa diketahui oleh kawannya.	R			
Aminah telah menjual hasil karya seni yang dijumpainya di dalam internet.	Q							
Janani menggunakan laptop tanpa diketahui oleh kawannya.	R							
16	<table><tr><th>KAEDAH</th><th>PENTERJEMAH</th></tr><tr><td>Menterjemahkan pernyataan atur cara secara baris demi baris dan arahan tersebut terus dilaksanakan</td><td>Pentafsir/Interpreter</td></tr><tr><td>Menterjemahkan pernyataan atur cara secara keseluruhan dan arahan tersebut akan dilaksanakan kemudian</td><td>Pengkompil/Compiler</td></tr></table>	KAEDAH	PENTERJEMAH	Menterjemahkan pernyataan atur cara secara baris demi baris dan arahan tersebut terus dilaksanakan	Pentafsir/Interpreter	Menterjemahkan pernyataan atur cara secara keseluruhan dan arahan tersebut akan dilaksanakan kemudian	Pengkompil/Compiler	1 1
KAEDAH	PENTERJEMAH							
Menterjemahkan pernyataan atur cara secara baris demi baris dan arahan tersebut terus dilaksanakan	Pentafsir/Interpreter							
Menterjemahkan pernyataan atur cara secara keseluruhan dan arahan tersebut akan dilaksanakan kemudian	Pengkompil/Compiler							
17	UPDATE pelajar SET Nama = 'Wan Hidayah binti Wan Hassan' WHERE Nama = 'Hidayah binti Karim'; atau UPDATE pelajar SET Nama = 'Wan Hidayah binti Wan Hassan' WHERE NoKP = '041202001124'; -single quote atau double quote diterima, tiada semicolon (;) diterima	1 1 1						

18

1 (get
TAK)1 (get
ATAU)

INPUT		OUTPUT
A	B	
1	0	1
1	1	1
0	0	1
0	1	0

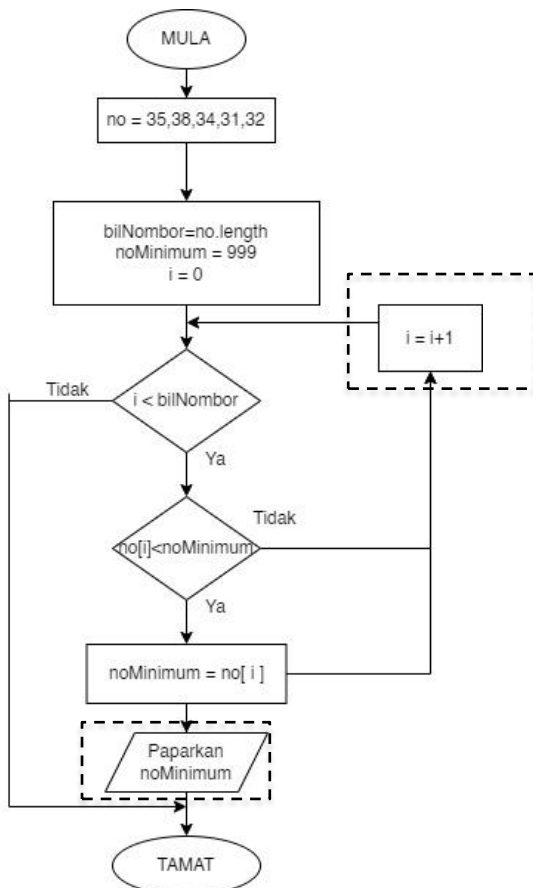
1
1

19

- (a) P: Isihan buih/bubble sort
Q: Isihan pilih/selection sort
(b) Tukar kedudukan jika turutan salah

1
1
1

20



Kedua-dua simbol betul
Pernyataan 1 : $i = i + 1$
Pernyataan 2 : Paparkan noMinimum

1
1
1

BAHAGIAN B

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | (a) SELECT *
FROM PRODUK
ORDER BY Nama_Produk ASC | <ul style="list-style-type: none"> SELECT * FROM PRODUK - 1 ORDER BY - 1 Nama_Produk ASC - 1 |
|---|---|--|

(b)

ID_produk	Nama_produk	Jenis_Produk	Kuantiti	Jum_belian
44631	Almari baju	Almari	26	25660.00
04530	Meja komputer	Meja	18	22600.00
13403	Meja makan	Meja	12	27120.00

- Semua medan - 1
- Ada tiga rekod – 1
- Susunan ikut abjad dalam lajur Nama_produk betul -1

- | | | |
|-----|--|----------|
| (c) | SELECT Jenis_Produk, SUM(kuantiti)
FROM PRODUK
GROUP BY Jenis_Produk | } 1
1 |
|-----|--|----------|

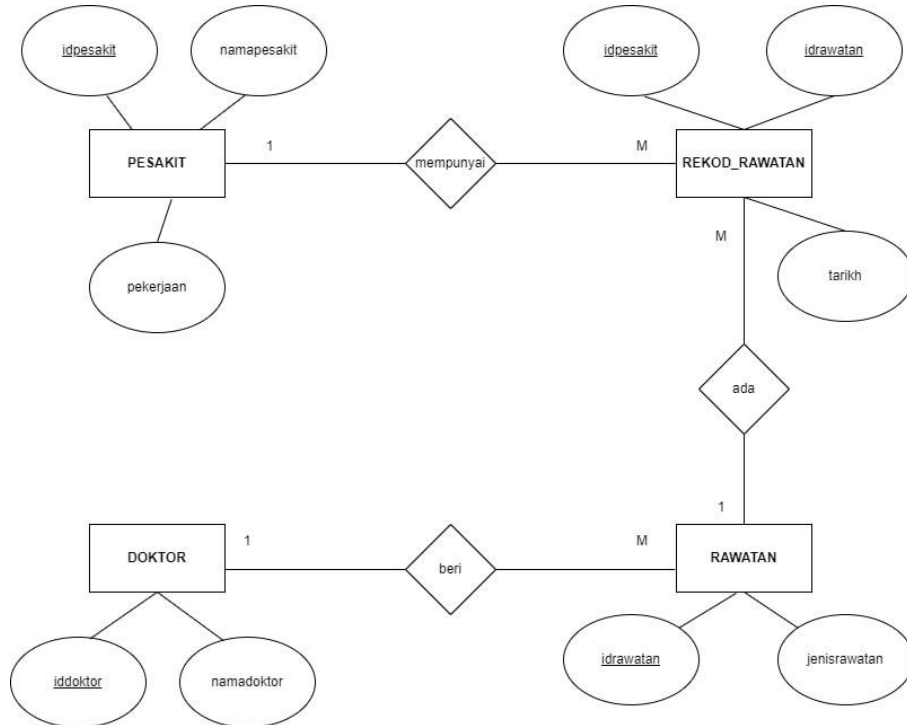
- | | |
|-----|---------------------------------------|
| (d) | SELECT MIN(Jum_belian)
FROM PRODUK |
|-----|---------------------------------------|

2

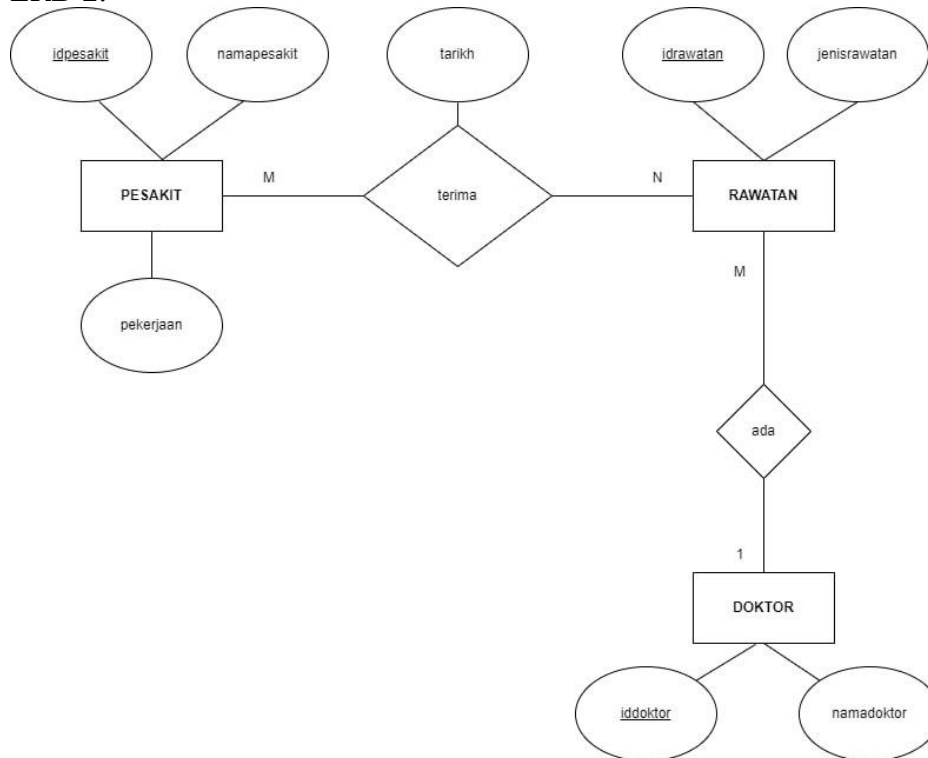
CADANGAN JAWAPAN 1

- (a) REKOD_RAWATAN (idpesakit<KP><KA>, idrawatan<KP><KA>, tarikh)
 PESAKIT (idpesakit<KP>, namapesakit, pekerjaan)
 RAWATAN (idrawatan<KP>, jenisrawatan, iddokter<KA>)
 DOKTOR (iddokter<KP>, namadokter)

(b) ERD 1:



ERD 2:

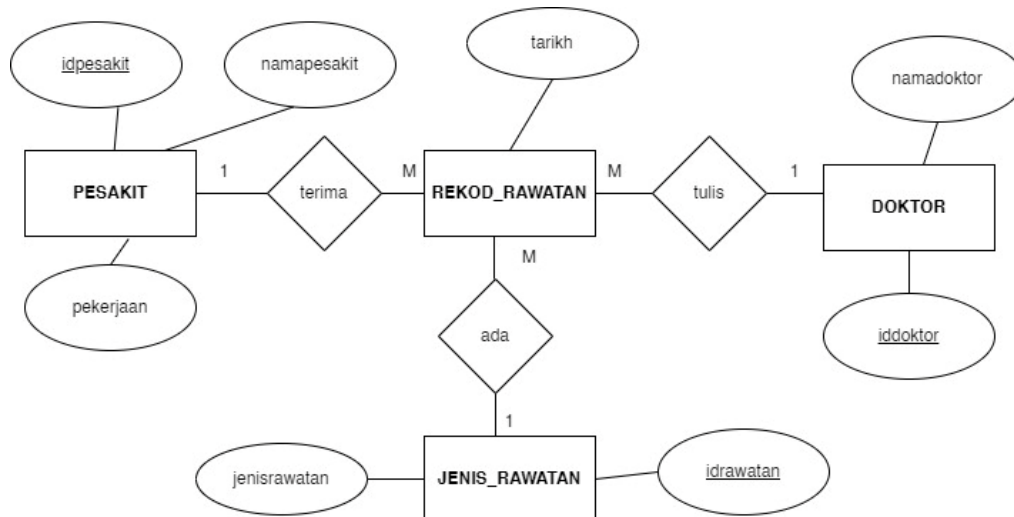


(terima salah satu)

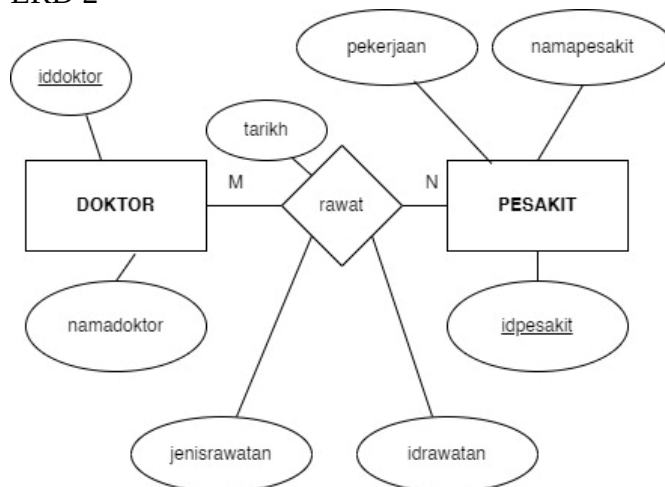
CADANGAN JAWAPAN 2

- (a) REKOD_RAWATAN(idpesakit<KP><KA>, iddokter<KP><KA>, idrawatan<KA>, tarikh)
JENIS_RAWATAN(idrawatan<KP>, jenisrawatan)
PESAKIT(idpesakit<KP>, namapesakit, pekerjaan)
DOKTOR(iddokter<KP>, namadokter)

(b) ERD 1



ERD 2



(terima salah satu)

- (c) Kebergantungan fungsi yang ada pada peringkat 3NF ialah kebergantungan fungsi sepenuh sahaja iaitu semua atribut telah bergantung sepenuhnya kepada atribut kunci dalam setiap jadual. -1

Pada peringkat 3NF ini, semua kebergantungan fungsi separa dan kebergantungan fungsi transitif telah dihapuskan sewaktu proses penormalan. -1

3	(a) Pilihan terbaik: Cadangan B Pada cadangan A, atribut harga berada pada entiti yang tidak tepat iaitu di entiti SEWAAN berbanding dengan Cadangan B yang berada dalam entiti KENDERAAN. Ini kerana atribut harga merupakan salah satu ciri bagi entiti KENDERAAN bukan entiti SEWAAN. Terdapat kesalahan penetapan kunci primer dalam entiti PELANGGAN dalam Cadangan A kerana mempunyai dua kunci primer berbanding satu kunci primer pada entiti PELANGGAN dalam Cadangan B. Ini kerana setiap entiti hanya perlu ada 1 kunci primer sahaja dan mestilah unik. Berdasarkan resit, kekardinalan antara entiti PELANGGAN dengan entiti KENDERAAN ialah banyak-ke-banyak (M:N) kerana ramai pelanggan menyewa banyak kenderaan. Kekardinalan ini tepat ditulis dalam Cadangan B berbanding Cadangan A yang hanya membenarkan satu sewaan dibuat oleh ramai pelanggan tetapi pelanggan itu hanya dapat membuat sewaan kenderaan itu sekali sahaja.	1 1+1 1+1 1+1
	(b) (i) CREATE TABLE SEWAAN(nosewa int(3) PRIMARY KEY, noPelanggan int(3), noPlat varchar(30), jumBayaran float(5,2), tarikhSewa date, tarikhPulang date, FOREIGN KEY (noPelanggan) REFERENCES PELANGGAN(noPelanggan), FOREIGN KEY (noPlat) REFERENCES KENDERAAN(noPlat));	• Format penulisan CREATE TABLE SEWAAN () dan tanda koma (,) - 1 markah • Semua atribut ada - 1 markah • Semua jenis data dan saiz data bersesuaian - 2 markah (betul sekurang-kurangnya 2 jenis data dan saiz data – 1 markah) • Kunci primer - 1 markah • Kunci asing noPlat – 1 markah
	(c) Ramai PELANGGAN menyewa banyak KENDERAAN dan Banyak KENDERAAN disewa oleh banyak PELANGGAN.	1 1

4		
(a)	<pre> <html> <head> <title>Log Masuk</title> </head> <body> <h1>LOG MASUK</h1> <form action = "prosesMasuk.php" method = "POST"> Nama Pengguna : <input name= "nama_pengguna" type= "text" size = "10"> <p>Katalaluan: <input name= "kata_laluan" type= "text" size = "15"></p> <input type= "submit" value="Masuk"> </form> //Jika pelanggan belum ada akaun, ke laman web signup.php untuk daftar akaun baru Belum mempunyai akaun? Sila klik disini </body> </html> -terima mana-mana heading <h1> hingga <h6> bagi LOG MASUK </pre>	1 2 2 1 1
(b)	<pre> <head> <style> body{ text-align:center; } </style> </pre>	-tag style (open tag dan closed tag) -body { } - text-align:center; 1 1 1